

Seberapa Besar Gelembung AI? Apakah Krisis Gelembung AI Akan Jauh Melampaui Krisis Keuangan 2008?

Zhihu · 2026-06-24

Diskusi tentang gelembung AI belakangan semakin panas; sebagian bilang gelembung AI segera pecah; sebagian lain bilang AI ada gelembung tapi tidak terlihat tanda pecah; ada juga bilang AI tidak ada gelembung sama sekali. Teman yang sudah lihat jawaban dan artikel saya sebelumnya tahu, saya sangat yakin AI ada gelembung, dan gelembung AI pasti pecah (jawaban terkait paling awal: Berdiri di akhir 2025, menurut Anda AI sebenarnya revolusi sejati atau kemakmuran palsu?).

Mulanya AI digarap beberapa tahun tidak menghasilkan apa-apa; sampai tahun lalu serangkaian lembaga menyiram air dingin, mengingatkan seluruh masyarakat: peningkatan nyata AI terhadap produktivitas sangat terbatas. Tetapi seiring AI coding awal 2026 berangsur menunjukkan produktivitas cukup (lihat: Menurut Anda apakah pemrograman AI ke depan benar-benar akan menggantikan programmer?), sebagian orang merasa AI kembali bisa; tidak ada gelembung lagi. Saya belakangan melihat video Victor Gao; satu sisi bilang pecahnya gelembung AI akan memicu krisis keuangan global; sisi lain bilang AI mau menggantikan manusia. Kontradiksi logis ini mengejutkan. Jika AI dalam produksi benar-benar punya kemampuan menggantikan manusia, AI masih ada gelembung apa? Lebih tidak ada ucapan pecahnya gelembung AI. Tetapi jika AI ada gelembung, hanya bisa menjelaskan: AI masih jauh sekali dari menggantikan manusia; termasuk skenario fiksi ilmiah; sama sekali tidak layak disebut dalam diskusi politik-ekonomi serius.



搜狐网

<https://www.sohu.com> > 搜狐文章页 > 强哥说想法 :

危机远超2008年！高志凯言论站得住脚么？蔡崇信新角度谈 ...

3天前 — 核心内容是：2026 年底—2027 上半年，全球会爆发一场列度空前的系统性金融冲击力度

是2000 年互联网泡沫的10 倍，全面超越2008 次贷危机，其中提到了AI ...

知乎 @最遥远的路

Sebenarnya, berdasarkan situasi aplikasi AI saat ini, kita bisa memperkirakan kasar ukuran gelembung AI.

Sejak peluncuran ChatGPT 2022, total saham terkait AI mencapai skala 10 triliun dolar AS; ditambah OpenAI dan Anthropic yang akan IPO, kenaikan nilai pasar total mungkin mencapai 12 triliun dolar AS. Ini baru perusahaan terbesar; di saham AS, kenaikan harga saham perusahaan terkait lain

karena AI digabung diperkirakan akan melebihi 15 triliun dolar AS. Ditambah kenaikan harga saham perusahaan terkait AI Tiongkok, Eropa, Jepang, Korea dll, total harga saham terkait AI global bisa mencapai 16~17 triliun dolar AS.

企业名称	股票代码	增值前市值 (约 2022年11月)	当前总市值 (约 2026年)	绝对增加值 (美元)	市值增长率
英伟达	NVDA	~\$4,100亿	~\$4.85万亿	+\$4.44万亿	+1,084%
微软	MSFT	~\$1.80万亿	~\$2.78万亿	+\$9,800亿	+54%
谷歌母公司 Alphabet	GOOGL	~\$1.15万亿	~\$2.25万亿	+\$1.10万亿	+95%
亚马逊	AMZN	~\$0.90万亿	~\$2.35万亿	+\$1.45万亿	+161%
Meta	META	~\$0.25万亿	~\$1.25万亿	+\$1.00万亿	+400%
苹果	AAPL	~\$2.30万亿	~\$3.15万亿	+\$8,500亿	+37%
甲骨文	ORCL	~\$0.22万亿	~\$0.52万亿	+\$5,000亿	+136%

Gambar dibuat oleh Google Gemini

Perusahaan ini ada yang perusahaan model, ada yang perusahaan aplikasi, ada juga perusahaan perangkat keras; tetapi semua pendapatan perusahaan ini akhirnya berasal dari biaya yang dibayar orang dan perusahaan yang menggunakan AI. Lalu, seberapa besar potensi laba yang bisa dibawa aplikasi AI yang bisa kita lihat saat ini?

Saat ini, aplikasi AI yang paling jelas ada dua jenis: pertama, mesin pencari versi diperkuat, melayani kehidupan atau kerja pribadi; perusahaan membeli layanan AI, akhirnya sebenarnya juga menjadi semacam mesin pencari, yaitu basis data besar berkemampuan perapian otomatis. Kedua, AI Coding.

Ukuran pasar mesin pencari global sekitar 280 miliar dolar AS^[1], 90% milik Google sendirian, tingkat laba sekitar 20% yaitu 560 miliar dolar AS. Kita asumsikan 10 tahun ke depan AI membuat ukuran pasar mesin pencari mengembang menjadi 3 kali saat ini, mencapai 840 miliar dolar AS, tingkat laba tetap; maka total laba bisa mencapai 168 miliar dolar AS.

Total ukuran pasar industri software global 823,9 miliar dolar AS; diperkirakan 2035 mencapai 2,45 triliun dolar AS^[2]. Umumnya, biaya tenaga kerja industri software sekitar 60%^[3]. Sesuai AI menggantikan 50% tenaga kerja manusia, maka keuntungan yang dibawa AI untuk software adalah 247,2 miliar dolar AS. Tentu saja, keuntungan ini tidak mungkin semuanya diberikan kepada industri AI; perusahaan software akan menahan sebagian, kalau tidak ada dorongan untuk menggantikan manusia dengan AI. Asumsikan perusahaan AI menyimpan 30% keuntungan, maka pendapatan yang diberikan kepada industri AI adalah 173 miliar dolar AS. Asumsikan tingkat laba industri AI sendiri mencapai 50% (pada dasarnya mustahil), maka labanya 86,5 miliar dolar AS. Sesuai perkiraan industri software 2035 akan mencapai 2,45 triliun, hingga 2035, pendapatan industri AI dari industri software adalah 514,4 miliar dolar AS, labanya 257,2 miliar dolar AS. Sesuai laporan Gartner^[4], pada 2026, total ukuran pasar software global adalah 1,25 triliun dolar AS, dihitung berdasarkan ini, total laba 131,3 miliar dolar AS.

Jumlah: total laba tertinggi industri AI saat ini bisa mencapai 56 miliar dolar AS + 86,5 miliar dolar AS = 142,5 miliar dolar AS. Atau sesuai perkiraan Gartner: 56 miliar + 131,3 miliar = 187,3 miliar dolar AS. Hingga 2035, batas atas total laba diperkirakan mencapai 168 miliar + 257,2 miliar = 425,2 miliar dolar AS.

Umumnya rasio harga saham terhadap PER antara 10~25 adalah rentang normal; yaitu nilai pasar terkait AI saat ini antara 1,4 triliun hingga 3,6 triliun dolar AS termasuk rentang normal (sesuai statistik Gartner, 1,8 triliun hingga 4,7 triliun). Sesuai pendapatan jauh 2035, rentang normal nilai pasar terkait AI 4,3 triliun hingga 10,6 triliun dolar AS.

Sudah dihitung di atas, total nilai saham terkait AI sudah di skala 17 triliun dolar AS; sangat melebihi total ruang laba AI saat ini; bahkan lebih besar dari total ruang laba AI 2035. Sesuai perkiraan harga saham normal dari batas laba saat ini, gelembung AI global sekitar 13~15 triliun dolar AS. Tetapi harga saham menyangkut masa depan; tidak bisa hanya pertimbangkan sekarang. Namun, peralatan pusat data AI disusutkan 3-5 tahun; tidak bertahan sampai 2035; kita bisa ambil nilai tengah antara saat ini dan 2035, sekitar 3,1 triliun hingga 7,1 triliun dolar AS. Sesuai ini, gelembung AI global juga di skala 10 triliun hingga 14 triliun dolar AS. Sesuai perkiraan mana pun, gelembung AI sekitar 10 triliun.

Saat gelembung internet 2000, total nilai pasar yang terlibat hilangnya gelembung sekitar 6 triliun dolar AS; setara sekitar 11,6 triliun sekarang. Gelembung krisis subprime 2008 sekitar 16 triliun dolar AS; setara sekitar 25 triliun sekarang. Karena itu, ukuran gelembung AI setara atau sedikit lebih besar dari gelembung internet; jauh lebih kecil dari ukuran gelembung sebelum krisis keuangan 2008. Jadi, kita bisa menyimpulkan: ucapan Victor Gao bahwa krisis gelembung AI 10 kali krisis internet, jauh melebihi krisis keuangan 2008, tidak akurat; dampak pecahnya gelembung kali ini memang antara krisis gelembung internet dan krisis subprime.

PS: Untuk lebih awal mencegah teori AI kiamat dan teori robot humanoid tak terkalahkan, mohon teman terkait lihat artikel saya sebelumnya:

Banyak imajinasi tentang AI dan robot yang tidak realistis

Setelah Gala Malam Tahun Baru robot laris manis; robot Unitree Gala Malam Tahun Baru harga 200.000; turun panggung robot ini bisa ngapain? Bisakah gelombang panas ini membuat trek lepas landas?

Bagaimana memandang prediksi kepala AI Microsoft: 'dalam 18 bulan ke depan, mayoritas pekerjaan kerah putih akan digantikan total AI'?

Referensi

- ^Global Search Engine Market size was valued at USD 223.41 Billion in 2024 poised to grow between USD 245.75 Billion in 2025 to USD 526.79 Billion by 2033, growing at a CAGR of 10% in the forecast period 10%. <https://www.skyquestt.com/report/search-engine-market>
- ^Why the Software Market is a High-Growth Investment Opportunity Through 2035 | Market to Surpass USD 2.47 Trillion <https://finance.yahoo.com/news/why-software-market-high-growth-114000893.html>
- ^Direct Cost Breakdown Labour: 50-60% of total cost Technology Stack: 20-30% of total cost Third-Party Services: 10-15% of total cost Hardware: 5-10% of total cost <https://www.softwaredevelopment.co.uk/blog/software-development-costs/>
- ^<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars>

Catatan

[1] Ukuran pasar mesin pencari global bernilai 223,41 miliar dolar AS tahun 2024, siap tumbuh antara 245,75 miliar dolar AS tahun 2025 hingga 526,79 miliar dolar AS tahun 2033, dengan CAGR 10% dalam periode ramalan.

中文原文: Global Search Engine Market size was valued at USD 223.41 Billion in 2024 poised to grow between USD 245.75 Billion in 2025 to USD 526.79 Billion by 2033, growing at a CAGR of 10% in the forecast period 10%.

<https://www.skyquestt.com/report/search-engine-market>

[2] Mengapa pasar software adalah peluang investasi pertumbuhan tinggi hingga 2035 | Pasar akan melampaui USD 2,47 Triliun

中文原文: Why the Software Market is a High-Growth Investment Opportunity Through 2035 | Market to Surpass USD 2.47 Trillion

<https://finance.yahoo.com/news/why-software-market-high-growth-114000893.html>

[3] Rincian biaya langsung: Tenaga kerja: 50-60% dari total biaya; Tumpukan teknologi: 20-30%; Layanan pihak ketiga: 10-15%; Perangkat keras: 5-10%

中文原文: Direct Cost Breakdown Labour: 50-60% of total cost Technology Stack: 20-30% of total cost Third-Party Services: 10-15% of total cost Hardware: 5-10% of total cost

<https://www.softwaredevelopment.co.uk/blog/software-development-costs/>

[4] Gartner memperkirakan pengeluaran TI dunia tumbuh 10,8% pada 2026, total 6,15 triliun dolar

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars>

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053230451922413182>

Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053230451922413182>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>